
Corrigé de l'examen du 19 Décembre

Exercice 1 – Calculs de dérivées partielles. 4 points

1. a. La fonction f est usuelle sur $\mathbb{R}^2$ (produit de composées de fonction usuelles réelles avec des polynômes en x, y). Donc elle est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$, et ses deux fonctions dérivées partielles seront encore usuelles. **0,25 pt**

b. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2 \cos(xy^2)e^{2x+3y} + 2 \sin(xy^2)e^{2x+3y}$ **0,75 pt** et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy \cos(xy^2)e^{2x+3y} + 3 \sin(xy^2)e^{2x+3y}$ **0,75 pt**.

2. a. La formule définissant $f(x, y)$ a un sens $\iff 3 + 2x + y \neq 0$. Donc $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3 + 2x + y \neq 0\}$ **0,25 pt**. Le complémentaire de O est donc l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3 + 2x + y = 0\}$, qui est fermé comme ensemble des zéros de la fonction $(x, y) \mapsto 3 + 2x + y$, affine donc continue sur $\mathbb{R}^2$ **0,25 pt**. Puisque le complémentaire de O est fermé, O est ouvert **0,25 pt**.

b. La fonction affine $(x, y) \mapsto 3 + 2x + y$ est partiellement dérivable et non nulle sur O . La fonction usuelle $(x, y) \mapsto \ln(1 + x^2 + y^2)$ est définie et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. donc par quotient f est partiellement dérivable sur O **0,25 pt**.

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\frac{2x}{1+x^2+y^2}(3+2x+y) - 2 \ln(1+x^2+y^2)}{(3+2x+y)^2}$ (**0,75 pt**) et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\frac{2y}{1+x^2+y^2}(3+2x+y) - \ln(1+x^2+y^2)}{(3+2x+y)^2}$ (**0,5 pt**).

Exercice 2 – Points critiques et extremums locaux. 7 points + 1 point bonus

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x - 6y$ **0,25 pt** et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y^2 - 6x$ **0,25 pt**.

2. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a (x, y) point critique de $f \iff \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. **0,5 pt**. Donc si (x, y) est un PC de f alors $6x - 6y = 0$ et $6y^2 - 6x = 0$, soit $x = y$ et $x = y^2$. Nécessairement $y = y^2$, donc $y = 0$ ou 1 , et comme $x = y$ on voit que (x, y) doit être l'un des deux points donnés **0,5 pt**. Réciproquement un calcul immédiat montre que les deux points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ annulent les dérivées partielles, donc sont PC **0,25 pt**.

3. On a $f(0, y) = 2y^3$, donc $f(0, y) > 0$ pour tout $y > 0$ **0,25 pt**. [Alors pour tout rayon $r > 0$ il existe bien un point M_r (par exemple $(0, \frac{r}{2})$) dans la boule $B((0, 0), r)$ tel que $f(M_r) > f(0, 0)$ - **bonus 0,25 pt** :] donc f ne présente pas de maximum local en $(0, 0)$. De même $f(0, y) < 0$ pour tout $y < 0$ donc f ne présente pas de minimum local en $(0, 0)$. **0,25 pt**.

4. a. On a $f(1 + h, 1 + k) = 3(1 + 2h + h^2) + 2(1 + 3k + 3k^2 + k^3) - 6(1 + h + k + hk) = -1 + 0h + 0k + 3h^2 + 6k^2 - 6hk + 2k^3 = -1 + 3[(h - k)^2 + k^2] + 2k^3$ **0,5 pt**.

b. D'après le calcul ci-dessus on a $f(1 + h, 1 + k) - (-1) = 3[(h - k)^2 + k^2] + 2k^3 = 3(h - k)^2 + k^2 + 2k^2(1 + k)$ **0,5 pt**. Si $k \geq -1$ tous les termes de cette somme sont ≥ 0 , donc on a bien

$f(1+h, 1+k) \geq -1$ **0,25 pt**. S'il y a égalité alors tous les termes ≥ 0 doivent être nuls, donc $k^2 = 0$, donc $k = 0$ (**0,25 pt**) puis le terme $3(h+k)^2$ est nul, de sorte que $h = 0$ (**0,25 pt**).

c. Tout point de $B((1, 1), 1)$ s'écrit $(1+h, 1+k)$ avec $|k| \leq 1$, donc $k \geq -1$ (**0,25 pt**). Alors d'après ce qui précède, pour $(x, y) \in B((1, 1), 1)$ on a $f(x, y) \geq -1 = f(1, 1)$ (**0,25 pt**), donc f présente un minimum local en $(1, 1)$ (**0,25 pt**).

Si f présente un minimum local en (a, b) alors par Fermat (a, b) est l'un des deux PC. **0,5 pt** Mais f ne présente pas de minimum local en $(0, 0)$, ce qui conclut. **0,25 pt**

5. a. Montrons que K est compacte, c'est à dire fermée et bornée **0,25 pt**. Si $(x, y) \in K$ alors $|x| \leq 1$ et $|y| \leq 1$ donc $x^2 + y^2 \leq 2$. Ainsi $K \subset \bar{B}((0, 0), \sqrt{2})$, donc K est bornée **0,25 pt**. On a $K = K_1 \cap K_2$ avec $K_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1\}$ et $K_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1\}$. Or les K_i sont fermés comme parties définies par des inégalités continues portant sur des formes affines. Ainsi K est fermé comme intersection de deux fermés **0,25 pt**.

b. La fonction f est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}^2$ (**0,25 pt**). D'après le théorème de Weierstrass f est bornée sur le rectangle fermé K et y atteint ses bornes - en particulier sa borne supérieure **0,5 pt** : il existe $(c, d) \in K$ tel que pour tout $(x, y) \in K$, on a $f(x, y) \leq f(c, d)$.

Question bonus : Si on avait $c \in]0; 1[$ et $d \in]0; 1[$ alors on aurait que f présente un maximum sur l'ouvert $]0; 1[\times]0; 1[$, donc (c, d) serait un point critique de f **0,5 pt**. C'est impossible puisque les PC de f sont justement au bord du carré. **0,25 pt**

Exercice 3 – Formule de Taylor et applications. **5,25 points**

1. f est une fonction usuelle définie sur $\mathbb{R}^2$, donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$, et ses dérivées partielles sont des fonctions usuelles définies sur $\mathbb{R}^2$, donc continues sur $\mathbb{R}^2$. Alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ **0,5 pt**.

2. Calculer les dérivées partielles de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{x-y} - 2y^3 \text{ (0,25 pt)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -e^{x-y} + 2\cos(2y) - 6xy^2 \text{ (0,75 pt)}.$$

3. Dans cette question, on étudie f au voisinage de $(0, 0)$.

a. On a $f(0, 0) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1$ **0,125 + 0,125 + 0,25 = 0,5 pt**. Donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (**0,25 pt**) on a $f(x, y) = 1 + x + y + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$: **0,5 pt** avec $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui est $o(1)$ en $(0, 0)$: **0,25 pt**

b. On a $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Donc si $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors $(x+y)^2 \geq x^2 + y^2$ **0,25 pt**. Donc on a $|x+y| \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, d'où $x+y \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ puisque $x+y \geq 0$ **0,25 pt**.

c. On applique la formule de Taylor à $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ avec $x \geq 0, y \geq 0$: $f(x, y) = 1 + x + y + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$ **0,25 pt**. D'après la question précédente $x+y \geq \|(x, y)\|_2$. Donc $f(x, y) \geq 1 + \|(x, y)\|_2 + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$ ou encore $f(x, y) - 1 \geq \|(x, y)\|_2(1 + \varepsilon(x, y))$ **0,25 pt**. Puisque ε est $o(1)$ en $(0, 0)$ il existe $r > 0$ tel que pour tout $(x, y) \mid \|(x, y)\|_2 < r$ on a $|\varepsilon(x, y)| < 1$, ce qui implique $1 + \varepsilon(x, y) > 0$ **0,25 pt**. Donc $f(x, y) - 1 \geq 0$ pour tout $(x, y) \mid \|(x, y)\|_2 < r$, et de plus $x \geq 0$ et $y \geq 0$ **0,25 pt**.

d. D'après la formule de Taylor on a $f(x, y) - 1 - \frac{9}{10}(x+y) = \frac{1}{10}(x+y) + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y)$ (pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$) **0,25 pt**. Donc si $x \geq 0, y \geq 0$ on a $f(x, y) - 1 - \frac{9}{10}(x+y) \geq \frac{1}{10}\|(x, y)\|_2 + \|(x, y)\|_2 \varepsilon(x, y) = \|(x, y)\|_2(\frac{1}{10} + \varepsilon(x, y))$ **0,25 pt**. Comme ci-dessus il existe $r' > 0$ tel que pour

pour tout $(x, y) \mid \|(x, y)\|_2 < r'$ on a $|\varepsilon(x, y)| < \frac{1}{10}$, ce qui implique $\frac{1}{10} + \varepsilon(x, y) > 0$ et donc $f(x, y) - 1 - \frac{9}{10}(x + y) \geq 0$ si on suppose de plus $x \geq 0$ et $y \geq 0$ **0,25 pt**.

Exercice 4 – Signe des dérivées partielles et contrôle des accroissements. **4 points**

1. Dessin **1 pt**.

2. φ est l'application partielle de f par rapport à x en $y = b$ (**0,25 pt**) donc φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, b)$ (**0,5 pt**)

Or par hypothèse $\frac{\partial f}{\partial x} \geq 0$ sur $\mathbb{R}^2$, donc en particulier $\frac{\partial f}{\partial x}(x, b) \geq 0$, soit $\varphi'(x) \geq 0$ et φ est croissante. **0,5 pt**

Comme φ croissante et $a \leq a'$ on a $\varphi(a) \leq \varphi(a')$, soit $f(M) \leq f(N)$. **0,5 pt**

3. ψ application partielle de f donc ψ dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\psi'(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(a', y)$ **0,25 pt**.

Or par hypothèse $\frac{\partial f}{\partial y} \geq 0$ sur $\mathbb{R}^2$, donc en particulier $\frac{\partial f}{\partial y}(a', y) \geq 0$, soit $\psi'(y) \geq 0$ et ψ est croissante. **0,25 pt**

Comme ψ croissante et $b \leq b'$ on a $\psi(b) \leq \psi(b')$, soit $f(N) \leq f(M')$. **0,5 pt**

En composant les deux inégalités $f(M) \leq f(N)$ et $f(N) \leq f(M')$ on obtient $f(M) \leq f(M')$. **0,25 pt**.